第二章土的渗透性与渗流

本章导览：本章核心是**达西定律 + 渗透力的概念**。期末考试计算题常见：常/变水头试验求渗透系数、多层土等效渗透系数、渗流引起的临界状态判别（流土）。考研则常结合有效应力原理考「渗透压力对有效应力的影响」简答题。

2.1 达西定律

公式 2-1　达西定律（层流渗透基本规律）

$$v = k\,i = k\frac{\Delta h}{L}$$

- **参数说明：**v 为渗透流速（虚拟流速，m/d 或cm/s）；k 为渗透系数；$i = \dfrac{\Delta h}{L}$ 为水力梯度（无量纲）；Δh 为上下游总水头差（m），L 为渗流路径长度（m）。
- **单位：**k 量的单位与v 相同——m/s、cm/s、m/d（记住$1\,\mathrm{cm/s} \approx 864\,\mathrm{m/d}$）。
- **适用：层流**（绝大多数土中地下渗流）。粗砾石、卵石中为紊流时不适用。
- **注意：**v 是**假想的全断面流速**，不是真正的孔隙中流速。

公式 2-2　实际孔隙流速与虚拟流速

$$v' = \frac{v}{n}$$

- **参数说明：**v' 为实际平均孔隙流速；n 为孔隙率。因水流只在孔隙断面中流动，$v' = Q/(nA) = v/n$。
- **注意：**v' 是平均概化速度，实际孔道中流速分布并不均匀。

公式 2-3　渗透流量（连续流）

$$Q = vA = kiA$$

- **参数说明：**Q 为渗流量（$\mathrm{m^3/d}$）；A 为过水断面面积（垂直于渗流方向）；其余同公式 2-1。

2.2 渗透系数

公式 2-4　常水头试验（适用砂土等透水性较强的土）

$$k = \frac{QL}{Ah} = \frac{V\,L}{A\,h\,t}$$

- **参数说明**：Q 为时间t 内的渗流量（$V=Qt$）；L 为试样高度；A 为试样横截面积；h 为恒定水头差。
- **单位**：L,h 用cm，A 用cm^2，t 用s，得$k=\mathrm{cm/s}$。
- **试验原理**：保持水头恒定，测单位时间流量，由达西定律反算。

公式 2-5　变水头试验（适用黏性土等透水性弱的土）

$$k=2.3\frac{aL}{At}\lg\frac{h_1}{h_2}$$

- **参数说明**：a 为测压管（量管）横截面积；h_1,h_2 为试验开始、结束时水头差；t 为测读时间；其余同前。
- **注意**：试验过程中水头差h 随时间变化，积分达西定律得到上式；$2.3=\ln 10$。

公式 2-6　成层土等效渗透系数（平行/垂直渗流）

平行层面渗流（水平等效渗透系数）：

$$k_x=\frac{k_1h_1+k_2h_2+\cdots+k_nh_n}{H}=\frac{\sum k_ih_i}{\sum h_i}$$

垂直层面渗流（竖直等效渗透系数）：

$$k_z=\frac{H}{\dfrac{h_1}{k_1}+\dfrac{h_2}{k_2}+\cdots}=\frac{\sum h_i}{\sum\dfrac{h_i}{k_i}}$$

- **参数说明**：k_i,h_i 为第i 层渗透系数与厚度；H 为总厚。
- **结论**：$k_x>k_z$（平行渗流快），即**水平向等效渗透系数总大于竖直向**；这是成层土的定向性。
- **注意**：整体流量一样时，垂直渗流电水头损失按h_i/k_i 加权——计算两层时特别容易代错分母。

公式 2-7　渗透系数经验值（速记表）

土类	渗透系数k（cm/s）	土类	渗透系数k（cm/s）
粗砂/砾砂	$10^{-1}\sim10^{-2}$	粉土	$10^{-4}\sim10^{-5}$
中砂	$10^{-2}\sim10^{-3}$	粉质黏土	$10^{-5}\sim10^{-6}$
细砂	$10^{-3}\sim10^{-4}$	黏土	$<10^{-6}$

公式 2-8　渗透系数的经验估算（Hazen 公式）

$$k\approx C\,d_{10}^2$$

- **参数说明**：d_{10} 为有效粒径（mm）；C 为经验系数（细砂常取$100\sim150$）；代入后k 单位cm/s。

- **适用**：级配较均匀的中细砂，在无试验资料时作初步估算；粗粒、级配不均土不适用。
- **注意**：这是经验式，考试出现时按题目给的形式直接代入；与真实值可有量级差异。

2.3 渗透力（动水力）与渗透破坏

公式 2-9　渗透力

$$j = i\,\gamma_w$$

- **参数说明**：j 为渗透力（单位体积土体内渗流施加于土粒的力，$\mathrm{kN/m^3}$）；i 为水力梯度；$\gamma_w = 10\,\mathrm{kN/m^3}$。
- **方向**：**顺渗流方向**（由高水头指向低水头）。如竖直向上渗流，渗透力向上，相当于**减小有效应力**。
- **注意**：渗透力是**体积力**，方向与渗流方向一致；它作用于土颗粒，改变有效应力，挤压或拉疏土体。

公式 2-10　竖直向上渗流时的有效应力

$$\sigma' = \gamma' h - j\,h = (\gamma' - i\gamma_w)h$$

- **参数说明**：γ' 为浮重度；h 为考察深度（或土柱高度）；σ' 为有效应力；j 同前。
- **物理意义**：向上渗流的渗透力部分抵消土体自重引起的有效应力。

公式 2-11　流土（流动）破坏——临界水力梯度

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{d_s - 1}{1 + e}$$

- **参数说明**：i_{cr} 为临界水力梯度；γ' 为浮重度；d_s, e 为土粒相对密度与孔隙比。
- **推导**：取单位土柱，向上渗流使有效应力降为零$\Rightarrow i_{cr}\gamma_w = \gamma'$。
- **判据**：$i > i_{cr}$ 时发生**流土**（土体整体浮动、翻涌）。
- **注意**：工程安全要求$i \le i_{cr}/K$（K 为安全系数，通常 2 左右）；考试计算流土临界条件时用$i_{cr} = \dfrac{d_s - 1}{1 + e}$一步到位。

公式 2-12　管涌

- 管涌：在渗流作用下，细颗粒被渗流从骨架孔隙中**带走、掏空**的渐进破坏，多发生于级配不均的无黏性土，**临界梯度**常小于流土的i_{cr}，与粒径组合有关。
- **判别要点**：流土＝整体（黏性土/粉细砂），管涌＝颗粒逐个被带走（砂砾层、级配不连续）。
- **工程措施**：降低水头（防渗墙、减压井）、加反滤层、压重——考前常考「措施题」，背三类方向。

2.4 渗流场与流网（概念层）

- **流网**：由流线（渗流路径，与等势线正交）与等势线组成的正交网格。
- **测管水头**：$h = z + \dfrac{u}{\gamma_w}$，渗流由**总水头**（$z + \dfrac{u}{\gamma_w} + \dfrac{v^2}{2g}$，土的渗流中流速项可略）高者向低者流动。
- **水头损失**：上下游水头差Δh 分配在每个流段的等水头降；流网格数N_d 与水力梯度关系$i = \dfrac{\Delta h}{N_d \, \Delta l}$。
- **注意**：渗流场中渗透力由**水头梯度**驱动，与土的压实程度无关。

2.5 本章公式索引小结

编号	公式	用途
2-1	$v = ki$	达西定律
2-2	$v' = v/n$	实际孔隙流速
2-3	$Q = kiA$	渗流量
2-4	$k = \dfrac{VL}{Aht}$	常水头试验
2-5	$k = 2.3\dfrac{aL}{At}\lg\dfrac{h_1}{h_2}$	变水头试验
2-6	$k_x = \dfrac{\sum k_i h_i}{H},\ k_z = \dfrac{H}{\sum h_i/k_i}$	成层土等效渗透系数
2-8	$k \approx C d_{10}^2$	渗透系数经验估算（Hazen）
2-9	$j = i\gamma_w$	渗透力
2-10	$\sigma' = \gamma' h - jh$	向上渗流有效应力
2-11	$i_{cr} = \dfrac{d_s - 1}{1 + e}$	临界水力梯度（流土）

考试高频提醒：①达西定律中的v 是虚拟流速，算孔隙流速再除以n；②渗透力方向是「顺水流」，算有效应力增减先判渗流方向；③多层土垂直渗流求k_z 用「厚度除以渗透系数」的通分式，勿倒置；④临界梯度公式$i_{cr} = (d_s - 1)/(1 + e)$ 要能独立推导（从$\sigma' = 0$）。